Guía de uso — Calculadora Estadística

Proyecto final · Estadística I · Ingeniería en Sistemas · Brenda Maribel Oviedo Catalan (6691-25-3920). Funciona sin internet, sin instalar programas y sin cuentas.

1. Abrir la aplicación

1. Descomprima el archivo .zip (clic derecho → *Extraer todo…*), para tener a mano la carpeta `ejemplos`.
2. En la carpeta extraída, haga **doble clic en** `ABRIR.html`. Se abre en el navegador predeterminado (Chrome, Edge o Firefox).
3. `ABRIR.html` ya incluye los estilos y el código de cálculo, así que funciona aunque se abra desde dentro del .zip. La carpeta `recursos` contiene ese mismo código fuente, separado para consultarlo.

2. Elegir el módulo

En el menú de la izquierda (en celular, botón ☰) elija uno de los 12 módulos: **Descriptiva, Conteo y probabilidad, Binomial, Hipergeométrica, Poisson, Uniforme continua, Normal, Gamma, Exponencial, Ji cuadrada, Lognormal y Teorema del límite central**. Cada módulo inicia con la teoría: definición, parámetros, supuestos, media (esperanza) y varianza. **Comprobación** ejecuta las 15 pruebas documentadas.

3. Ingresar los datos

- Escriba cada valor en su campo; debajo de cada campo hay una instrucción. Use **punto** para decimales: `0.25`.
- En Descriptiva, separe los datos con comas, espacios o saltos de línea.
- Los campos *(opcional)*, como la unidad o qué representa X, solo mejoran la interpretación.
- En distribuciones continuas: **a** = límite inferior y **b** = límite superior (a < b).
- Cargar ejemplo llena el formulario con un caso de Ingeniería en Sistemas y muestra sus entradas, el resultado esperado y la interpretación.
- Importar archivo… lee un `.txt` / `.csv`. Descriptiva: números. Otros módulos: una línea `clave=valor` por campo. Hay modelos en la carpeta `ejemplos`.
- Limpiar borra los campos y el resultado.

4. Calcular y leer el resultado

1. Presione Calcular. Aparece la tarjeta **Resultado** con:

- **Tabla:** cada medida con su valor (6 decimales) y su porcentaje. En Descriptiva se resalta la varianza que corresponde (muestra o población).
- **Gráfica:** en las continuas, ■ P(X ≤ a) a la izquierda, ■ P(a ≤ X ≤ b) entre los límites y ■ P(X ≥ b) a la derecha. En las discretas, la barra azul es x = k.
- **Procedimiento:** la fórmula con los valores sustituidos, paso a paso (incluye la estandarización z cuando aplica).
- **Interpretación:** qué significa el resultado en el contexto del problema.

5. Entradas inválidas

Si un dato no es válido (texto en lugar de número, coma decimal, probabilidad mayor que 1, a ≥ b, n no entero, etc.) aparece un **mensaje en rojo** que explica el problema y el campo se marca. La aplicación sigue funcionando: corrija el dato y presione Calcular de nuevo.

Demostración sugerida: abrir `ABRIR.html` → menú *Normal* → Cargar ejemplo → Calcular → cambiar σ de 5 a 4 → Calcular → escribir `abc` en μ → Calcular (mensaje de error) → Limpiar.